

INTRODUÇÃO À LINGUAGEM SQL

Definição da Linguagem SQL

- Structured Query Language;
- É a linguagem padrão para acessar e manipular banco de dados;
- Meio de se comunicar com o banco de dados relacional para executar alguma operação;



Definição da Linguagem SQL

- Os comandos SQL consistem em expressões iniciadas com um verbo, seguindo-se a ele os parâmetros e cláusulas que forem necessários.
- Ex.:

```
INSERT INTO Pessoa VALUES ("Maria", "F", 30);  
DROP TABLE Pessoa;  
ALTER TABLE Pessoa DROP cep;
```

Definição da Linguagem SQL

- Apresenta o conceito de **transação**, o qual consiste num bloco de instruções que devem ser executadas em sequência;
- Caso uma instrução falhe, todas as operações já efetuadas são desfeitas e o processo é finalizado, mesmo havendo mais instruções para serem executadas (atomicidade).

Como Utilizar SQL?

- Faz-se necessário um RDBMS (Relational Database Management System), também conhecido como SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados);
- Um SGBD é a base para SQL, sendo alguns dos mais conhecidos:



SGBD

- Em um SGBD, o dados são armazenados em tabelas, compostas de linhas e colunas.

Contratos

Número	Valor	Quant. Parcelas	Juros
100	9.000	10	3,8
101	15.200	20	2,0
102	3.000	12	3,0
103	7.800	30	1,8

O Que o SQL Pode Fazer?

- Executar consultas em um BD;
- Recuperar dados de um BD;
- Inserir e atualizar registros em um BD;
- Deletar registros de um BD;
- Criar novas bases de dados;
- Criar novas tabelas em um BD;
- Atribuir permissões a tabelas, procedimentos e visões.

Sintaxe SQL

- Cada tabela é identificada por um nome;
- A maioria das ações executadas em um BD são feitas através de instruções/comandos SQL;
- Comandos SQL não são *case sensitive* (select é o mesmo que SELECT);
- Alguns sistemas de banco de dados requerem um ponto e vírgula no fim de cada instrução;

Sintaxe SQL

- Cada tabela é identificada por um nome;
- A maioria das ações executadas em um BD são feitas através de instruções/comandos SQL;
- Comandos SQL não são *case sensitive* (select é o mesmo que SELECT);
- Alguns sistemas de banco de dados requerem um ponto e vírgula no fim de cada instrução;

SQL

- Os comandos SQL podem ser agrupados em algumas categorias:
 - DDL (*Data Definition Language*);
 - DML (*Data Manipulation Language*);
 - DCL (*Data Control Language*);

COMANDOS DDL

DDL

- Os comandos DDL são responsáveis pela criação, alteração e deleção de bases de dados, tabelas, índices, visões, entre outros.

CREATE DATABASE

- Utilizado para criar uma nova base de dados.
- Sintaxe:
`CREATE DATABASE nome_do_banco;`
- Exemplo:
`CREATE DATABASE Pessoa;`

DROP DATABASE

- Utilizado para excluir uma base de dados.
- Sintaxe:

`DROP DATABASE nome_do_banco;`

- Exemplo:

`DROP DATABASE Pessoa;`

Dica: Cuidado, resulta na perda completa das informações armazenadas no banco.

CREATE TABLE

- Utilizado para criar uma nova tabela no banco.
- Sintaxe:

```
CREATE TABLE nome_da_tabela (  
    coluna1      tipo_de_dado,  
    coluna2      tipo_de_dado,  
    coluna3      tipo_de_dado,  
    ...  
);
```

TIPOS DE DADOS MYSQL

Tipo de Dado	Descrição
CHAR(n)	Cadeia de caracteres fixa (pode conter letras, números e caracteres especiais). Máximo 255 caracteres.
VARCHAR(n)	Cadeia de caracteres variável.
SMALLINT(n)	Valor numérico inteiro. Até 5 dígitos.
INT	Número inteiro. Até 11 dígitos.
BIGINT	Número inteiro. Até 20 dígitos.
FLOAT(n,d)	Valor numérico de ponto flutuante pequeno.
DOUBLE(n,d)	Valor numérico de ponto flutuante grande.
DECIMAL(n,d)	Valor numérico fracionário com tamanho e número de casas decimais especificados.

n -> especifica o tamanho da variável.

d -> especifica o número de casas decimais.

TIPOS DE DADOS MYSQL

Tipo de Dado	Descrição
DATE	Armazena data. Formato: AAAA-MM-DD
DATETIME	Data e tempo. Formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS
TIMESTAMP	Data e tempo. Formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS
TIME	Tempo. Formato: HH:MM:SS

CREATE TABLE

- Exemplo:

```
CREATE TABLE Pessoa (  
    id            INT,  
    nome          VARCHAR(100),  
    endereco      VARCHAR(200),  
    idade         INT  
);
```

CREATE TABLE

- Exemplo:

```
CREATE TABLE Pessoa (  
    id            INT    NOT NULL,  
    nome          VARCHAR(100) NOT NULL,  
    endereco      VARCHAR(200),  
    idade         INT,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

NOT NULL -> indica que o campo não pode ser nulo.

PRIMARY KEY -> indica que o campo especificado é chave primária.

PRIMARY KEY

- Chave primária que identifica cada registro;
- Devem conter valores únicos e não-nulos;
- A tabela deve conter apenas uma chave primária, podendo ser composta por um ou vários campos;
- Pode ser especificada de várias formas...

PRIMARY KEY

```
CREATE TABLE Pessoa (  
    id            INT      NOT NULL    PRIMARY KEY,  
    nome          VARCHAR(100) NOT NULL,  
    endereco      VARCHAR(200),  
    idade         INT  
);
```

ou

```
CREATE TABLE Pessoa (  
    id            INT      NOT NULL ,  
    nome          VARCHAR(100) NOT NULL,  
    endereco      VARCHAR(200),  
    idade         INT,  
    CONSTRAINT pessoa_pk PRIMARY KEY (id, nome)  
);
```

CONSTRAINT -> refere-se a uma regra da tabela.

DROP TABLE

- Utilizada para excluir uma tabela do banco de dados.
- Sintaxe:
`DROP TABLE nome_da_tabela;`
- Exemplo:
`DROP TABLE Pessoa;`
`DROP TABLE Produto;`

Nota: resulta na perda de toda informação armazenada.

Referências

- ALVES, W. P. Banco de Dados: Teoria e Desenvolvimento. 1ª edição. Érica, 2009.
- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
- KORTH, H.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistemas de Bancos de Dados. São Paulo: Makron Books, 2003.